מטלה 1: ניתוח תפעול המערכת, מודל Use Case והנדסת דרישות

כללי

במטלה זו תנתחו את תפעול מערכת CrisisSync, כפי שתוארה במסמך "סיפור הפרויקט", תבנו לה מודל Use Case, ותגדירו דרישות ובדיקות קבלה.

כל התוצרים ההנדסיים (שמות שחקנים, תרחישים, מפרטים, דרישות ובדיקות) ייכתבו באנגלית מקצועית.

שימוש בכלי AI מותר בהתאם לסעיף ה' ב"הנחיות כלליות" שבמסמך סיפור הפרויקט: התוצרים המוגשים הם באחריותכם הבלעדית, וכל חבר צוות נדרש להבין אותם ולהסביר אותם.

חלוקת הציון

רכיב	משקל
חלק א': דיאגרמה, שחקנים, גבול מערכת וקשרי תלות	50%
חלק א': שלמות מפרט התרחישים (תנאים, מהלך ראשי וחריגות)	20%
חלק ב': דרישות, מטריצת עקיבות ובדיקות קבלה	30%

חלק א' (70%): מודל Use Case

בנו את המודל בתוכנת Visual Paradigm גרסה 18.1. מומלץ לכתוב את המודל כקוד PlantUML ולייבא אותו לתוכנה.

הדיאגרמה

- **גבול מערכת:** הגדירו גבול מערכת מפורש. שחקנים אנושיים ממוקמים מחוץ לגבול משמאל; שחקנים לא-אנושיים (מערכות חיצוניות ורכיבי תזמון) ממוקמים מחוץ לגבול מימין.
- **קשרי שחקן–תרחיש:** קו אסוציאציה רציף, ללא חצים.
- **כיסוי:** המודל כולל גם את המסלולים התקינים וגם את תרחישי השגיאה, הכשל והחריגה המרכזיים.
- **include:** החץ מצביע מתרחיש הבסיס אל התרחיש המוכל.
- **extend:** החץ מצביע מתרחיש ההרחבה אל תרחיש הבסיס.

מפרט התרחישים

לכל תרחיש מרכזי הזינו בתוכנה מפרט מלא באנגלית:

- תנאי קדם ותנאי סיום (הצלחה וכישלון), בלשונית הפרטים.
- מהלך אירועים ראשי ממוספר, המנוסח כאינטראקציה בין השחקן למערכת, בלשונית מהלך האירועים.
- מהלכי חריגה והסתעפויות, המפוצלים משלבים מוגדרים במהלך הראשי, בחלונית ההרחבה.

חלק ב' (30%): דרישות, מטריצת עקיבות ובדיקות קבלה

כתבו חלק זה בקובץ REQUIREMENTS.md בסביבת IntelliJ IDEA (תיעוד כקוד; לא ב-Excel).

הגדירו דרישות ובדיקות קבלה לשתי הפעולות הבאות:

1. שריון חבילת משאבים למשימה, כולל דיווח על סיום המשימה.
2. הפקת דו"ח עמידה בזמנים ורמת שירות.

הקובץ יכלול:

- **דרישות פונקציונליות (FR):** ניסוח חד-משמעי באנגלית, עם המילה shall.
- **דרישות לא-פונקציונליות (NFR):** ביצועים, אבטחה, אמינות ושמישות. כל דרישה כוללת סף מספרי מדיד (למשל זמן תגובה מרבי בשניות, או תקן הצפנה). ניסוח מעורפל אינו מתקבל.
- **מטריצת עקיבות (RTM):** כל דרישה ממופה ל-Use Case שמממש אותה במודל ולמזהה בדיקת הקבלה שמאמתת אותה. לפחות FR 3 ו-NFR 3.
- **בדיקות קבלה (BDD):** תרחישי בדיקה באנגלית בתחביר Given-When-Then:
  - תרחיש מסלול תקין.
  - תרחיש חריגה, שגיאה או חריגת זמן, הבודק את התאוששות המערכת.
  - מזהה כל בדיקה זהה למזהה שלה במטריצת העקיבות.

חלק ג': מאגר GitHub

1. פתחו מאגר ציבורי, או מאגר פרטי משותף עם הסגל, עבור המטלות והפרויקט.
2. צרפו את כל חברי הצוות כשותפים פעילים.
3. העלו למאגר את קובצי המטלה (קובץ ה-Markdown וקובצי הטקסט ההנדסיים), כדי לאפשר מעקב גרסאות.

חלק ד': הכנה למטלה 2 – דיאגרמת רצף (Sequence Diagram)

למדו באופן עצמי:

- את מרכיבי היסוד: קווי חיים, הודעות סינכרוניות וא-סינכרוניות, ובלוקי תנאי וחריגה.
- לתרגל הפקת דיאגרמת רצף ממהלך האירועים ב-Visual Paradigm (פקודת Generate Sequence Diagram), או בכתיבת קוד PlantUML או Mermaid.

עבדו רק בכלי הקורס (לא Lucidchart וכדומה), כדי שהתוצרים לאורך הקורס יתאימו זה לזה.

הגשה

קובץ ZIP אחד (לא RAR) בשם G<GroupNum>_Assignment1.zip (למשל G5_Assignment1.zip), ובו שני קבצים בלבד, ללא תיקיות:

1. G<GroupNum>_Assignment1.vpp – קובץ המודל, בגרסה 18.1 של Visual Paradigm.
2. REQUIREMENTS.md – הדרישות, המטריצה והבדיקות. בראש הקובץ: מספר הקבוצה, ולכל חבר צוות שם, מספר ת"ז ומייל מכללתי.

הגשה שאינה עומדת בהנחיות הפורמט, שמות הקבצים או גרסאות הכלים תגרור הפחתה של 6 נקודות.

נהלים ומועדים

- **מועד אחרון:** יום 19.11 עד 23:00.
- **איחור:** הפחתה של 10 נקודות על כל יום איחור או חלק ממנו.
- **אופן ההגשה:** ב-Moodle, תחת "מטלה 1", על ידי נציג אחד בשם כל הקבוצה. צרפו את הקישור למאגר ה-GitHub בהערות ההגשה.
- ודאו שההגשה הושלמה ולא נשארה במצב טיוטה.
- שאלות הבהרה: בפורום הקורס.

סגל הקורס

תחום	אחראים
מודל Use Case, PlantUML ואינטגרציית כלים	איליה
מידול ה USE CASE	ענת
הנדסת דרישות ובדיקות קבלה	חופית / קטרינה
תפעול המערכת וסיפור הפרויקט	ענת
סביבות פיתוח, כלי AI ובקרת גרסאות	איליה
ניהול מאגרי GitHub	טירן

בהצלחה!